第 2 章：曲线与曲面总结（2.7.9）

《Fundamentals of Computer Graphics》第 5 版 • 中文译本

本批范围：2.7.9“曲线与曲面总结”；对应原书第 48 页，完整保留三类几何表示的集合公式与法线、切线的总结。

2.7.9 曲线与曲面总结（Summary of Curves and Surfaces）

二维隐式曲线和三维隐式曲面，分别由具有两个或三个自变量的标量值函数（scalar-valued function）定义。这些函数的类型可以写为：

$$f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R} \qquad \text{or} \qquad f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}.$$

曲线或曲面由所有使该函数值等于零的点构成：

$$S = \{\mathbf{p} \mid f(\mathbf{p}) = 0\}.$$

二维或三维参数曲线，由一个自变量的向量值函数（vector-valued function）定义。这个函数的类型可以写为：

$$\mathbf{p} : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2 \quad \text{or} \quad \mathbf{p} : D \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3.$$

当参数 t 遍历整个定义域 D 时，曲线便由相应的点描绘出来：

$$S = \{\mathbf{p}(t) \mid t \in D\}.$$

三维参数曲面，由一个具有两个自变量的向量值函数定义。这个函数的类型可以写为：

$$\mathbf{p} : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3.$$

曲面由定义域中所有 (u,v) 对应的函数值（也就是空间中的位置）构成：

$$S = \{\mathbf{p}(u, v) \mid (u, v) \in D\}.$$

对于隐式曲线和隐式曲面，法向量由函数 f 的导数（也就是梯度）给出；在此基础上，通过构造一组基向量，就可以从法向量推导出切向量：对于曲线，得到一个切向量；对于曲面，则得到多个切向量。

对于参数曲线和参数曲面，位置函数 p 的导数直接给出切向量：对于曲线，得到一个切向量；对于曲面，则得到多个切向量。接着，可以从这些切向量出发，通过构造一组基向量，推导出法向量。